

CCF-GESP C++一级

编程能力等级认证



第五课

比较运算符和逻辑运算符

01 比较运算符



比较运算符

比较运算符用于对数据进行**比较**，计算两个数据的**大小关系**，因此也称为**关系运算符**。

名称	数学	C++
大于	>	>
小于	<	<
大于等于	≥	>=
小于等于	≤	<=
等于	=	==
不等于	≠	!=

注意书写形式的区别





知识讲解

C++中"=="和"="的区别

== 等于

例如：a==5，表示判断a与5**是否相等**

= 赋值

例如：a=5，表示将5**赋值**给变量a



知识讲解

比较运算的结果

计算两个数据
的大小关系
此处需要小括号

cout << (98 > 85) << endl;

1 成立



1

cout << (98 < 85) << endl;

0 不成立



0

不会报错





知识讲解

运算符的优先级

- ① 比较运算符: $>$ $>=$ $<$ $<=$ **高于** $==$ $!=$
- ② 算术运算符 **高于** 输出运算符 **高于** 比较运算符 **高于** 赋值运算符

类别	运算符	优先级
小括号	()	由高到低
算术运算符	* / %	
	+ -	
输出运算符	>>	
比较运算符	< > <= >=	
	== !=	
赋值运算符	= += -= *= /= %=	



真题解析

选择题

(2023年3月) 表达式 $((3 == 0) + 'A' + 1 + 3.0)$ 的结果类型为 (A)

- A. double
- B. int
- C. char
- D. bool

$((3 == 0) + 'A' + 1 + 3.0)$



$(0 + 'A' + 1 + 3.0)$

bool

char

int

double



转换规则：低精度 → 高精度



真题解析

选择题

(2023年6月) 如果a、b和c都是int类型的变量，下列哪个语句**不符合**C++语法？ (D)

A. `a=(b==c);`

B. `b=5.5;`

C. `c=a+b+c;`

D. `a+c=b+c;` 赋值运算符的左边是表达式而不是变量



真题解析

选择题

(样题) 如果a为int类型的变量，下列表达式**不能**正确表达“a是奇数时结果为0，否则结果非0”的是 (A)

- ☒ A. $a\%2$
- ☒ B. $a/2*2==a$
- ☒ C. $a\%2==0$
- ☒ D. $(a+1)\%2$

假设奇数为5，偶数为6

A: $5\%2 \Rightarrow 1$

B: $5/2*2==5 \Rightarrow 0$ $6/2*2==6 \Rightarrow 1$

C: $5\%2==0 \Rightarrow 0$ $6\%2==0 \Rightarrow 1$

D: $(5+1)\%2 \Rightarrow 0$ $(6+1)\%2 \Rightarrow 1$



真题解析

判断题

(2023年6月) 如果a和b为int类型的变量，则表达式a=b可以判断a和b是否相等。

☐ 正确

错误 ☒

判断相等需要使用==，=是赋值符号



真题解析

判断题

(2023年6月) 如果a为int类型的变量，则表达式 $(a\%4==2)$ 可以判断a的值是否为偶数。

☐ 正确

错误 ☒

例如，4是偶数

4%4结果为0，而不是2



真题解析

判断题

(样题) 如果a为int类型的变量，且表达式 $(a \% 4 == 0)$ 的计算结果为真，说明a的值是4的倍数。

☒ 正确

错误 ☐



知识讲解

布尔类型bool

布尔bool是一种数据类型，常用于表示比较运算的结果；
bool类型的数据只有两种取值，0/false 和 1/true；

布尔类型		含义
0	false	假，不成立
1	true	真，成立

```
bool a;
```

```
a = 0;  
a = false;  
a = 1;  
a = true;
```

定义布尔类型的变量



知识讲解

数据真假性

① C++中的所有数据都有真假性。

非0值代表真，0值代表假。

② 布尔值可以用来表示数据的真假性：

true为真，false为假。

③ 任何类型的数据都可以赋值给bool类型的变量，都会将该数据转换为布尔值，该布尔值即为该数据的真假性。

```
bool b;  
b = 0;           0  
b = '\0';        0  
b = false;       0  
b = NULL;        0
```

```
bool a;  
a = 100;         1  
a = 'A';         1  
a = "orange";    1  
a = 2.5;         1  
a = -1;          1
```

02 逻辑运算符

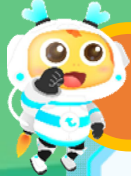


知识讲解

逻辑运算符

逻辑运算符用于计算逻辑关系，其计算结果是一个**布尔值**。

名称	符号	含义
逻辑与	&&	对两个条件进行 并且 关系的运算，两个条件都成立，运算结果才成立
逻辑或		对两个条件进行 或者 关系的运算，两个条件其中之一成立，运算结果就成立
逻辑非	!	表示 否定 ，对布尔值取反



知识讲解

运算符优先级的一般规律

类别	运算符
小括号	()
逻辑非	!
算术运算符	* / % + -
输出运算符	<<
比较运算符	< <= > >= == !=
逻辑运算符	&&
赋值运算符	= += -= *= /= %=

- ① 小括号优先级**最高**
- ② 单目运算符 **高于** 双目运算符 **高于** 三目运算符
- ③ 双目运算符：
算术 **高于** 比较 **高于** 逻辑 **高于** 赋值
- ④ 算术运算符遵循**数学规则**
- ⑤ 运算符优先级相同，按照**从左往右**的顺序进行计算，只有**赋值运算符**是**从右往左**计算。





真题解析

选择题

(2023年3月) 如果a和b均为int类型的变量，下列表达式**不能**正确判断“a等于0且b等于0”的是 (**B**)

A. $(a == 0) \&\& (b == 0)$

B. $(a == b == 0)$ —— 先判断a和b是否相等，再判断 $a == b$ 的结果是否与0相等，只有a和b不相等时，整个表达式才成立。

C. $(!a) \&\& (!b)$

D. $(a == 0) + (b == 0) == 2$



真题解析

选择题

(2023年6月) 如果a和b均为int类型的变量, 下列表达式**能**正确判断 “a等于0且b等于0” 的是 (**B**)

- A. `(a == b == 0)`
- B. `!(a || b)`
- C. `(a + b == 0)`
- D. `(a == 0) + (b == 0)`



真题解析

选择题

(2023年9月) C++表达式 $2-1\&\&2\%10$ 的值是 (B)

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3

$2-1\&\&2\%10 \rightarrow 1\&\&2 \rightarrow 1$



真题解析

选择题

(2023年9月) 在C++语言中, int类型的变量x、y、z的值分别为2、4、6, 以下表达式的值为真的是 (D)

A. $x > y || x > z$

B. $x != z - y$

C. $z > y + x$

D. $x < y || !x < z$

A: $2 > 4 || 2 > 6 \rightarrow 0 || 0 \rightarrow 0$

B: $2 != 6 - 4 \rightarrow 2 != 2 \rightarrow 0$

C: $6 > 4 + 2 \rightarrow 6 > 6 \rightarrow 0$

D: $2 < 4 || !2 < 6 \rightarrow 1 || 0 < 6 \rightarrow 1 || 1 \rightarrow 1$ ✓



真题解析

判断题

a除以4的商为2

(2023年3月) 如果a为int类型的变量, 则表达式(a / 4 == 2)和表达式(a >= 8 && a <= 11)的结果总是相同的。

☒ 正确

错误 ☐



真题解析

(样题) 当天的第几秒

【问题描述】

小明刚刚学习了小时、分和秒的换算关系。他想知道一个给定的时刻是这一天的第几秒，你能编写一个程序帮帮他吗？

【输入描述】

输入一行，包含三个整数和一个字符。三个整数分别表示时刻的时、分、秒；字符有两种取值，大写字母'A'表示上午，大写字母'P'表示下午。

【输出描述】

输出一行，包含一个整数，表示输入时刻是当天的第几秒。



真题解析

(样题) 当天的第几秒

【样例输入1】

0 0 0 A

【样例输出1】

0

【样例输入2】

11 59 59 P

【样例输出2】

86399

下午

11时59分59秒 $11 \times 60 \times 60 + 59 \times 60 + 59 = 43199$

相差12小时

23时59分59秒 $43199 + 12 \times 60 \times 60 = 86399$



真题解析

思路分析

- ① 定义整型变量h, m, s分别保存时、分、秒;
定义字符型变量noon保存输入的字符

```
int h, m, s;  
char noon;  
cin>>h>>m>>s>>noon;
```

- ② 计算秒数: 小时*60*60+分钟*60+秒

```
int sec=h*60*60+m*60+s; // 计算秒数
```

- ③ 判断字符是上午还是下午, 如果是下午需要再加上12个小时的分钟数

```
if(noon=='P') // 处理上下午  
    sec+=12*60*60;
```

- ④ 输出秒数

```
cout<<sec;
```



真题解析

写一写

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int h, m, s;
    char noon;
    cin>>h>>m>>s>>noon;
    int sec=h*60*60+m*60+s; // 计算秒数
    if(noon=='P') // 处理上下午
        sec+=12*60*60;
    cout<<sec;
    return 0;
}
```